```
import autograd as ag
import autograd.numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

1 Optimisation sous contrainte

1.1 Analyse de graphique

On s'intéresse au problème d'optimisation : minimiser $f(a,b)$ sous la contrainte $c(a,b)=0$

$$\begin{array}{rcl} f(a,b) & = & a^3+2\,a^2-2\,a\,b+b^2+a\,b^3-2\,b+5, \\ c(a,b) & = & a^2+b^2-\frac{1}{2} \end{array} \tag{1}$$

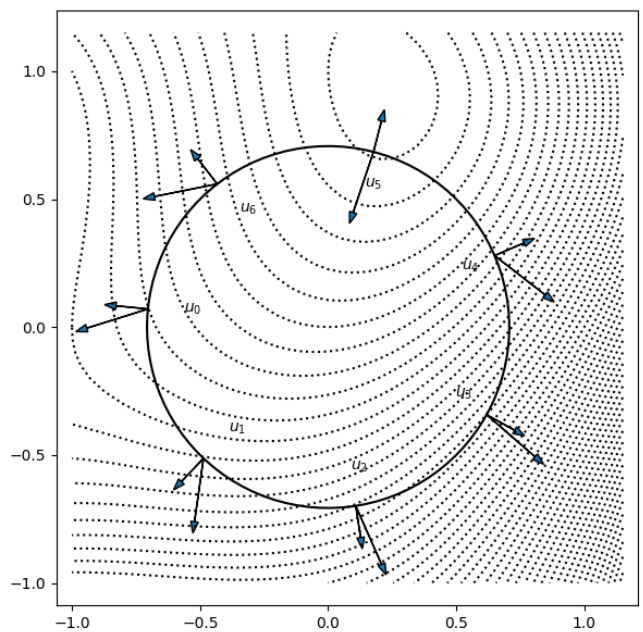

FIGURE 1 – Les courbes de niveau de la fonction f sont tracées en pointillés. La courbe $c(a,b)=0$ est tracée en trait plein. En plusieurs points u_i de la courbe $c(a,b)=0$, on a tracé le vecteur gradient de la courbe de niveau et celui de la contrainte avec des longueurs différentes pour pouvoir les distinguer.

Question 1. Écrire le Lagrangien de ce problème.

Question 2. Est-il possible de distinguer les vecteurs gradients de la contrainte et ceux des courbes de niveau sur la figure 1 ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

Question 3. La figure 1 donne-t-elle des informations sur certains points u_i ? Si oui, quelles informations ?

1.2 Manipulation en Python

L'objectif

$$f(a,b) \quad = \quad a^3 + 2\,a^2 - 2\,a\,b + b^2 + a\,b^3 - 2\,b + 5$$

admet cinq points stationnaires dont un minimum local de coordonnées

$$(a^*, b^*) \quad \simeq \quad (.2255, .9312)\,. \tag{2}$$

On cherche à minimiser $f(a,b)$ sous la contrainte

$$a^2 + b^2 \quad \leq \quad \frac{1}{2}\cdot \tag{3}$$

1.2.1 Résolution graphique

Le fichier `graphe.py` permet de visualiser ces informations.

Question 4. Le minimum local (2) satisfait-il la contrainte ? À l'optimum, la contrainte sera-t-elle active ? Si oui, transformer la contrainte (3) en une contrainte d'égalité (4)

$$c(a,b) \quad = \quad 0\,. \tag{4}$$

Question 5. Déterminer graphiquement les points (a,b) qui satisfont la contrainte et où le gradient de la contrainte (4) et celui de l'objectif sont parallèles.

Question 6. Vérifier en écrivant une fonction `nabla_c` pour la contrainte et en affichant quelques vecteurs gradients (en bleu pour l'objectif et en rouge pour la contrainte).

1.2.2 Calcul du minimum

Question 7. Donner un Lagrangien du problème : minimiser $f(a,b)$ sous la contrainte (4). Quelles sont les variables du Lagrangien ?

Question 8. Écrire une fonction `Lagrangien`, paramétrée par un tableau `u` contenant les variables du Lagrangien (pour pouvoir utiliser `autograd`). Votre fonction pourrait commencer ainsi :

```
def Lagrangien (u) :
    a = u[0]
    ...
```

Question 9. Affecter à deux variables `nabla_Lagrangien` et `H_Lagrangien` des fonctions calculant le gradient et la hessienne du Lagrangien, en utilisant `autograd`.

Question 10. Calculer la solution optimale du problème d'optimisation sous contrainte par une méthode de Newton sans contrôle du pas, appliquée au Lagrangien.

1.3 Programmation linéaire

Le programme linéaire suivant décrit le problème d'un boulanger qui cherche le nombre x_1 de milliers de rouleaux de pâte salée et le nombre x_2 de milliers de rouleaux de pâte sucrée à produire et à vendre (4 euros le rouleau de pâte salée, 5 euros le rouleau de pâte sucrée), pour maximiser son profit z (en euros). La production est limitée par les stocks de matière première disponibles. La première contrainte, par exemple, indique qu'il faut utiliser 2 kilos de farine rouleau de pâte salée, 1 kilo par rouleau de pâte sucrée, et que le stock contient 8 tonnes de farine.

$$\begin{array}{rcll} 4000\,x_1 + 5000\,x_2 & = & z[\max] & \\ 2\,x_1 + x_2 & \leq & 8 & \text{(farine)} \\ x_1 + 2\,x_2 & \leq & 7 & \text{(beurre)} \\ x_2 & \leq & 3 & \text{(sucre)} \\ x_1,\, x_2 & \geq & 0 & (x_1,\, x_2 \in \mathbb{R}) \end{array}$$

Ce problème se résout facilement par l'algorithme du simplexe. On introduit trois variables d'écart x_3, x_4, x_5 pour les trois contraintes. En résolvant le programme linéaire sous forme standard ainsi obtenu, on trouve :

```
    x1  x2     x3     x4  x5
   -------------------------------
x5   0   0    1/3   -2/3   1  |  1
x1   1   0    2/3   -1/3   0  |  3
x2   0   1   -1/3    2/3   0  |  2
   -------------------------------
     0   0  -1000  -2000   0  | -22000 = - z0

Basis solution: x1 = 3, x2 = 2, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 1
Objective 22000
```

Le dual du programme linéaire précédent (primal) modélise un concurrent qui propose au boulanger de racheter son stock de matières premières à un prix suffisamment intéressant pour que la production de rouleaux ne soit plus rentable.

Les variables y_1, y_2, y_3 sont les prix offerts par le concurrent pour les trois stocks de matières premières. L'objectif à minimiser est le coût w du rachat. Les contraintes indiquent que les prix proposés doivent être suffisamment attractifs. Par exemple, comme 2 tonnes de farine et 1 tonne de beurre permettent de produire 1 millier de rouleaux de pâte salée qui rapportent 4000 euros, les prix de rachat y_1 de la farine et y_2 du beurre doivent satisfaire la première contrainte

$$\begin{array}{rcll} 8\,y_1 + 7\,y_2 + 3\,y_3 & = & w & [\min] \\ 2\,y_1 + y_2 & \geq & 4000 & \text{(pâte salée)} \\ y_1 + 2\,y_2 + y_3 & \geq & 5000 & \text{(pâte sucrée)} \\ y_1,\, y_2,\, y_3 & \geq & 0 & \end{array}$$

Ce problème se résout aussi par l'algorithme du simplexe. On introduit deux variables d'écart y_4, y_5 pour les deux contraintes. En résolvant le programme linéaire sous forme standard ainsi obtenu, on trouve :

```
    y1  y2    y3    y4    y5
   -----------------------------------
y1   1   0  -1/3  -2/3   1/3  |  1000
y2   0   1   2/3   1/3  -2/3  |  2000
   -----------------------------------
     0   0    -1    -3    -2  | 22000 = - w0

Basis solution: y1 = 1000, y2 = 2000, y3 = 0, y4 = 0, y5 = 0
Objective -22000
```

Les solutions optimales du primal et du dual sont fortement liées. Les objectifs réalisés à l'optimum sont égaux ($w = z = 22000$ euros) et les variables vérifient le théorème des « écarts complémentaires » :

À chaque variable du primal (par exemple, x_1) correspond une contrainte du dual (la contrainte sur la pâte salée) et donc une variable d'écart du dual (ici y_4). Cette correspondance établit une bijection entre les variables du primal et celles du dual. Le théorème des écarts complémentaires affirme qu'à l'optimum il y a, pour chaque paire de variables, au moins une des deux qui est nulle. En d'autres termes, les variables satisfont les contraintes :

$$x_1\, y_4 = x_2\, y_5 = x_3\, y_1 = x_4\, y_2 = x_5\, y_3 = 0\,.$$

Dans la suite de cette section, on cherche à résoudre les deux programmes linéaires (primal et dual) par une méthode d'optimisation sous contrainte.

Question 11. Écrire en Python une fonction `objectif` paramétrée par un vecteur v de dimension dix (cinq variables x_i et cinq variables y_i) et qui prend une valeur minimale quand $w = z$.

Question 12. Écrire en Python une fonction `contraintes` paramétrée par le même vecteur v et qui retourne un vecteur contenant les valeurs des dix contraintes d'égalité du problème : les trois contraintes du primal, les deux contraintes du dual et les cinq produits de variables issus du théorème des écarts complémentaires. À l'optimum, ces dix contraintes doivent s'annuler.

Question 13. On cherche à écrire le lagrangien du problème. Combien de multiplicateurs de Lagrange faut-il introduire ? Combien de variables faut-il donc en tout ? Écrire une fonction `lagrangien` paramétrée par ce vecteur u (différent de v) et qui retourne la valeur du Lagrangien.

Question 14. Résoudre la problème d'optimisation sous contrainte. Pour la valeur initiale du vecteur u, il est conseillé de tricher et prendre des valeurs pas trop éloignées des valeurs de la solution optimale.

1.4 Autre exemple

Une entreprise dispose de deux chaînes de production qui produisent du papier de trois qualités différentes. Elles a des commandes pour chaque type de papier : 16 tonnes de papier de qualité inférieure, 5 tonnes de papier de qualité moyenne et 20 tonnes de papier de qualité supérieure. Il coûte 1000 euros par jour pour faire fonctionner la chaîne A et 2000 euros par jour pour la chaîne B. La chaîne A produit 8 tonnes de papier de qualité inférieure, 1 tonne de papier de qualité moyenne et 2 tonnes de papier de qualité supérieure par jour. La chaîne B produit 2 tonnes de papier de qualité inférieure, 1 tonne de papier de qualité moyenne et 7 tonnes de papier de qualité supérieure par jour. On cherche combien de jours chaque chaîne de production doit fonctionner afin de satisfaire la demande de la façon la plus économique.

Le programme linéaire est un exemple de programme de satisfaction de demande. Les variables x_1 et x_2 représentent les nombres de jours de fonctionnement des chaînes A et B.

$$\left\{\begin{array}{rcll} 1000\,x_1 + 2000\,x_2 & = & z & [\text{min}] \\ 8\,x_1 + 2\,x_2 & \geq & 16 & (\textit{qualité inférieure}) \\ x_1 + x_2 & \geq & 5 & (\textit{qualité moyenne}) \\ 2\,x_1 + 7\,x_2 & \geq & 20 & (\textit{qualité supérieure}) \\ x_1,\, x_2 & \geq & 0. & \end{array}\right.$$

Voici la solution optimale de ce programme linéaire, après mise sous forme standard

```
    x1  x2  x3     x4    x5
   --------------------------------
x1   1   0   0   -7/5   1/5  |   3
x3   0   0   1  -52/5   6/5  |  12
x2   0   1   0    2/5  -1/5  |   2
   --------------------------------
     0   0   0   -600  -200  | 7010 = - z0

Basis solution: x1 = 3, x2 = 2, x3 = 12, x4 = 0, x5 = 0
Objective -7010
```

Voici le dual de ce programme linéaire (primal) :

$$\begin{cases} 16\,y_1 + 5\,y_2 + 20\,y_3 & = & w & [\max] \\ 8\,y_1 + y_2 + 2\,y_3 & \leq & 1000 & (\textit{chaîne } A) \\ 2\,y_1 + y_2 + 7\,y_3 & \leq & 2000 & (\textit{chaîne } B) \\ y_1,\, y_2,\, y_3 & \geq & 0 & \end{cases}$$

À la variable x_1 du primal correspond la contrainte « chaîne A » du dual et donc la variable d'écart y_4. À la variable x_2 du primal correspond la contrainte « chaîne B » du dual et donc la variable d'écart y_5. Voici la solution optimale du dual, après mise sous forme standard

```
      y1  y2  y3    y4    y5
   ----------------------------------
y2  52/5   1   0   7/5  -2/5  |  600
y3  -6/5   0   1  -1/5   1/5  |  200
   ----------------------------------
     -12   0   0    -3    -2  | -7010 = - w0

Basis solution: y1 = 0, y2 = 600, y3 = 200, y4 = 0, y5 = 0
Objective 7010
```